
Problemfall 5

Beispiel eines Konzeptes zum Temperaturmonitoring als
Vorlage zur Lösungsentwicklung (Konzept)

FHNW, Marc Schaaf - Software Architecture

1 Beispielhafte Schritte für die Lösungsdefinition

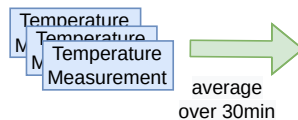
1. **Definieren welche Events im Rahmen des Szenarios verarbeitet werden.** In Abbildung 1 Teil 1 ist hierfür ein Beispiel für eine Temperaturüberwachung gegeben, welche vier verschiedene Event-Typen kennt.
2. **Definieren wie in der Lösung die einzelnen Ereignisse verarbeitet werden sollen.** In Abbildung 1 Teil 2 ist ein Beispiel für ein einfaches Temperaturmonitoring in drei Stufen gegeben: TemperatureMeasurement Events eines Sensors werden über einen Zeitraum von 30 Minuten zu einem Mittelwert aggregiert. Der Mittelwert wird wiederum als AverageTemperature Event für den Sensor publiziert (CEP Schritt 1). AverageTemperature Events, welche den Temperaturgrenzwert für den zugehörigen Sensor überschreiten, erzeugen ein HighTemperatureWarning Event für den jeweiligen Sensor (CEP Schritt 2). HighTemperatureWarning Events werden anhand ihrer geografischen Lage geclustert. Wenn sich in einem Cluster mehr als 3 HighTemperatureWarning Events befinden, wird ein entsprechendes RegionalHighTemperatureWarning Event erzeugt (CEP Schritt 3).
3. **Definieren einer Architektur, welche beschreibt, wie die Ereignisse von den Endgeräten zu den nötigen IT-Systemen transportiert werden.** In Abbildung 1 Teil 3 ist ein Beispiel gegeben, wie dies für die Temperaturüberwachung aussehen könnte.

1) Event Types:

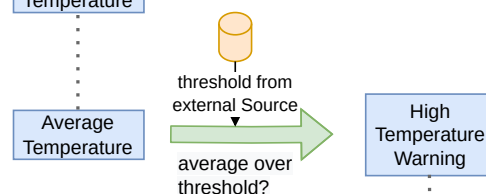
Temperature Measurement	Ein einzelner Temperaturmesswert eines Sensors.
Average Temperature	Die mittlere Temperatur für einen Sensor über einen Zeitraum von 30 Minuten
High Temperature Warning	Beschreibt eine überhöhte Temperatur für einen Sensor bezogen auf den sensorspezifischen Grenzwert.
Regional High Temperature Warning	Beschreibt eine überhöhte Temperatur in einer angegebenen Region.

2) CEP Flow:

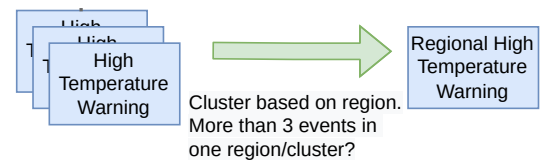
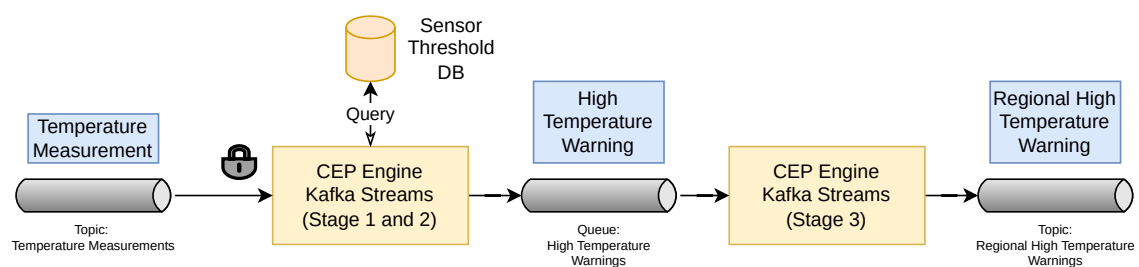
Stage 1:



Stage 2:



Stage 3:

**3) Abbildung auf Nachrichtenkanäle und Applikationen:****Abbildung 1:** CEP Beispiel für eine Temperaturüberwachung.